

Detección y Análisis de Intrusiones en Redes Mediante la Plataforma T-Pot

Antonio Alain Moreno Vázquez

Licenciatura en Informática,
Universidad de la Cañada, México
li_antoniomv@unca.edu.mx

David Danatael Cruz Sánchez

Licenciatura en Informática,
Universidad de la Cañada, México
li_davidcruz@unca.edu.mx

Brayan Emmanuel Olmos Santiago

Licenciatura en Informática,
Universidad de la Cañada, México
li_brayanolmos@unca.edu.mx

Sergio Eliseo Peña Calderón

Licenciatura en Informática,
Universidad de la Cañada, México
li_sergiopc@unca.edu.mx

Carmen Carlota Martínez Gil

Licenciatura en Informática,
Universidad de la Cañada, México
cmartinez@unca.edu.mx

Resumen

Este trabajo analiza la detección y el comportamiento de intrusiones en redes de cómputo mediante la implementación de la plataforma T-Pot en un entorno experimental controlado, para lo cual se diseñó un laboratorio basado en una red de área local (LAN) aislada que permitió simular ataques sin comprometer infraestructuras reales; mediante una metodología de observación pasiva, se desplegaron múltiples honeypots que posibilitaron la captura y el análisis de vectores de ataque como escaneos de puertos, intentos de fuerza bruta y ataques de denegación de servicio, facilitando la identificación de patrones de comportamiento y perfiles de atacantes, y evidenciando la eficacia de T-Pot para registrar y correlacionar eventos en tiempo casi real, consolidándose como una herramienta útil para el análisis forense y el fortalecimiento de estrategias proactivas de ciberseguridad.

Abstract

This work analyzes the detection and behavior of intrusions in computer networks through the implementation of the T-Pot platform in a controlled experimental environment. For this purpose, a laboratory based on an isolated local area network (LAN) was designed, allowing the simulation of attacks without compromising real infrastructures. Using a passive observation methodology, multiple honeypots were deployed, enabling the capture and analysis of attack vectors such as port scans, brute-force attempts, and denial-of-service attacks. This facilitated the identification of behavioral patterns and attacker profiles, while demonstrating the effectiveness of T-Pot in recording and correlating events in near real time, thereby consolidating it as a useful tool for forensic analysis and the strengthening of proactive cybersecurity strategies.

Palabras clave

Detección de intrusiones, Honeypots, T-Pot, Ciberseguridad, Análisis forense, Redes aisladas.

1. Introducción

1.1. Objetivo

Probar una herramienta de ciberseguridad diseñada para atraer, engañar y observar el comportamiento de ciberdelincuentes con el fin de observar cómo atacan y vulneran dispositivos en una red de computo, con la finalidad de estudiar los métodos utilizados.

1.2. Qué es un Honeypot y T-Pot

T-Pot es una plataforma con múltiples honeypots montados en contenedores Docker, estos simulan diversos servicios vulnerables. (Del Hierro, 2025)

Con respecto a los T-Pot honeypot (Klein & Pinkas, 2011) apoyan estas herramientas de ciberseguridad, como métodos de detección de vulnerabilidades al exponer una amplia variedad de sistemas simulados, con la finalidad de identificar cómo los ciberdelincuentes inspeccionan los sistemas, esto es crucial para reforzar la seguridad en la vida real para las personas y empresas.

Es importante mencionar que (Wang et al, 2023) está a favor de estas herramientas para aprender y comprender las tácticas que son empleadas por los ciberdelincuentes, proporcionando gran información sobre métodos, motivos y objetivos al atacar. Otra de las ventajas de utilizar sistemas de simulación como T-Pot es que con los honeypots tienen la capacidad de proporcionar las herramientas que los atacantes usan en contra de las simulaciones, esto es una gran ventaja, ya que se pueden actualizar las firmas de seguridad en los sistemas que se utilizan en la vida real. (Khan et al, 2023).

Como ventaja de tener las herramientas de los atacantes, las empresas, organizaciones y gobiernos pueden hacer mejoras a sus sistemas, para adaptarse a las nuevas amenazas teniendo como información base, la recopilación de datos que se pueden extraer de los honeypots (Symantec, 2023).

1.3. Plataformas y Software

La práctica se realizó en el laboratorio de sistemas inteligentes y distribuidos en el edificio de tecnologías de la información en la universidad de la cañada.

Nodo Central (Honeypot): Computadora de escritorio Dell procesador Intel i7 12th generación, GPU Intel Iris, con 512GB de disco duro y 12GB de memoria RAM, con el sistema operativo Ubuntu Server 24.04.05 LTS.

Nodo atacante 1: Laptop HP Gaming Victus con procesador AMD Ryzen 7 8845HS, CPU Nvidia GeForce RTX 4050, con 1TB de almacenamiento de disco duro y 16GB de memoria RAM, con el sistema operativo Manjaro Gnome 25.

Nodo atacante 2: Laptop MSI GF63 Thin 11SC con procesador Intel Core i5-11400H, CPU Nvidia GeForce GTX 1650 Mobile Max-Q, con 1 TB de almacenamiento en disco duro y 256 GB en unidad SSD NVMe, además de 16 GB de memoria RAM, con el sistema operativo Manjaro Linux y entorno de escritorio KDE Plasma 6.5.

Nodo atacante 3: Laptop Lenovo IdeaPad 3 con procesador Intel Core i3, con 500 GB de almacenamiento en unidad SSD y 12 GB de memoria RAM, con el sistema operativo Manjaro Linux GNOME 26.0.1.

Nodo atacante 4: Laptop HP Gaming Victus con procesador AMD Ryzen 7 8845HS, CPU Nvidia GeForce RTX 4050, con 1TB de almacenamiento de disco duro y 16GB de memoria RAM, con el sistema operativo Manjaro Gnome 25.

1.4. Infraestructura de Hardware

Docker & Docker Compose: Se utilizó como el motor de virtualización a nivel de sistema operativo para desplegar la arquitectura de T-Pot. Esta tecnología permitió el aislamiento de los diversos honeypots en contenedores independientes, garantizando que las intrusiones capturadas no afectaran la estabilidad del sistema anfitrión.

Secure Shell (SSH): Protocolo de administración remota cifrada utilizado para la gestión

del servidor. Durante la práctica, este servicio fue uno de los principales vectores de ataque analizados, registrando intentos de intrusión mediante técnicas de fuerza bruta y diccionarios de credenciales.

Htop: Herramienta de monitoreo interactivo de procesos en tiempo real. Se empleó para supervisar el impacto de los ataques de Denegación de Servicio (DoS) sobre los recursos de hardware, permitiendo observar picos de consumo en la CPU y memoria RAM durante las fases críticas de la actividad maliciosa.

Kibana: Interfaz de visualización de datos de código abierto integrada en el stack ELK. Actuó como el tablero de mando (dashboard) principal para el análisis forense, transformando los logs complejos de tráfico y ataques en gráficos, mapas de calor y cronologías visuales fáciles de interpretar.

1.5. Infraestructura de Red

Topología de Estrella Física: Conexión mediante un Switch Ethernet y cableado UTP Categoría 5e/6 para eliminar la inestabilidad de redes inalámbricas y garantizar la captura íntegra del tráfico.

2. Metodología

El desarrollo de la práctica se rigió bajo estrictos principios de aislamiento y ética profesional. La arquitectura del sistema se diseñó mediante un esquema de red local (LAN) aislada, cumpliendo con las normativas institucionales de la universidad. Esta configuración permitió mitigar los riesgos asociados a la exposición de direcciones IP públicas, garantizando que el tráfico malicioso generado se mantuviera en un entorno controlado y seguro, sin vulnerar la integridad de la red externa.

Complementariamente, se aplicó una metodología de observación pasiva. A diferencia de los sistemas de prevención tradicionales, el entorno se configuró deliberadamente para no bloquear las intrusiones de forma inmediata. El objetivo de este enfoque fue permitir una interacción extendida de los atacantes con los servicios simulados, facilitando la

recolección de evidencia y el estudio detallado de sus técnicas de explotación (como el análisis de payloads y comandos ejecutados) sin comprometer activos ni recursos reales de la organización.

2.1. Diseño y Escenario

El diseño experimental se estructuró a partir de un laboratorio físico controlado, concebido bajo una red de área local (LAN) completamente aislada del entorno institucional, lo cual permitió ejecutar simulaciones de ataques en un espacio confinado que eliminó interferencias externas y redujo de manera significativa la aparición de falsos positivos, al mismo tiempo que se resguardó la integridad de la red universitaria frente a posibles riesgos de seguridad derivados de la actividad maliciosa simulada.

En este contexto, la arquitectura de red adoptó una topología física en estrella en la que un servidor central de monitoreo y cuatro estaciones de ataque se interconectaron mediante un switch Ethernet y cableado UTP categoría 5e/6, configuración que aseguró una comunicación estable y de baja latencia y, a su vez, facilitó la captura íntegra del tráfico generado durante las interacciones ofensivas, siendo el servidor central una computadora de escritorio dedicada exclusivamente a alojar la plataforma de ciberseguridad T-Pot sobre una instalación limpia de Ubuntu Server 24.04.3 LTS, sistema operativo seleccionado por su estabilidad y compatibilidad nativa con tecnologías de contenedorización como Docker, sobre el cual se desplegó el conjunto de honeypots y herramientas de análisis integradas en dicha plataforma.

Por su parte, las estaciones de ataque correspondieron a cuatro computadoras portátiles independientes, configuradas con sistemas operativos heterogéneos (Linux y Windows) con el propósito de emular distintos perfiles de atacantes, de modo que cada estación fue preparada con herramientas y scripts especializados que permitieron ejecutar diversos vectores de ataque, entre los que se incluyeron escaneos de puertos mediante utilidades como Nmap, intentos de fuerza bruta contra servicios expuestos, particularmente SSH, así como prue-

bas de denegación de servicio (DoS) basadas en técnicas de inundación (flood).

Cabe señalar que, con el fin de preservar la seguridad perimetral de la red institucional, se implementó una red interna cerrada sin conexión a internet ni a otros segmentos universitarios, por lo que toda la actividad maliciosa registrada se originó exclusivamente desde direcciones IP locales, simulando un escenario de amenaza interna que permitió observar con mayor detalle patrones de comportamiento característicos, tales como la progresión desde fases de reconocimiento inicial mediante escaneo hasta etapas de explotación activa como la fuerza bruta o la ejecución de comandos, aislamiento que no solo cumplió con las normativas éticas y de seguridad establecidas por la institución, sino que además posibilitó una observación pasiva y prolongada de las tácticas empleadas por los atacantes, facilitando la recolección de evidencias forenses sin comprometer activos reales.

Finalmente, la configuración unificada de T-Pot, en conjunto con herramientas complementarias como Kibana y Htop, permitió correlacionar en tiempo real los eventos capturados, transformando los registros de tráfico y ataques en visualizaciones accesibles que facilitaron la identificación de tendencias, la intensidad de los ataques y el consumo de recursos durante las simulaciones, de manera que el escenario experimental no solo funcionó como un banco de pruebas para validar la eficacia de la plataforma en la detección de intrusiones, sino que también proporcionó un marco controlado y reproducible para el análisis de técnicas ofensivas contemporáneas, contribuyendo al fortalecimiento de estrategias proactivas de seguridad en entornos académicos y organizacionales.

2.2. Población y Muestra

3. Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante la implementación y monitoreo del sistema de detección de intrusiones basado en T-Pot. El análisis incluye bitácoras de ataques registrados, identificación

de patrones de comportamiento de actores de amenaza, y clasificación de perfiles de atacantes. Es importante destacar que todos los ataques fueron realizados exclusivamente por el equipo de investigación en un entorno de laboratorio controlado y aislado, sin conexión a internet externa. No se registraron ataques provenientes de terceros durante el periodo de monitoreo. Esta metodología permite evaluar la efectividad de la plataforma T-Pot en condiciones controladas sin comprometer la infraestructura ni exponer el sistema a amenazas reales no autorizadas.

3.1. Bitácora de Ataques Registrados

La bitácora documenta los eventos de seguridad capturados por los honeypots y el sistema de detección de intrusiones Suricata durante el periodo de monitoreo. Todos los ataques fueron ejecutados deliberadamente por el equipo de investigación desde máquinas dentro de la red local aislada, utilizando las direcciones IP 192.168.10.71, 192.168.10.73, 192.168.10.74 y 192.168.10.82. La Tabla 1 presenta un resumen de los ataques principales identificados, incluyendo la dirección IP de origen, los puertos objetivo y el tipo de ataque detectado. Cada evento fue registrado con marca temporal precisa, permitiendo un análisis cronológico de las actividades maliciosas simuladas. Se ejecutaron cuatro tipos principales de ataques: escaneo de puertos (reconnaissance), ataques de fuerza bruta contra servicios SSH, floods de red (SYN/UDP), y denegaciones de servicio a nivel de aplicación web.

Tabla 1

Bitácora de Ataques Registrados

ID	IP Origen	Puerto	Tipo Ataque
01	192.168.10.71	(21, 22, 80)	Escaneo de Puertos
02	192.168.10.73	SSH (22)	Fuerza Bruta
03	192.168.10.82	TCP/UDP	Flood (SYN/UDP)
04	192.168.10.74	HTTP / Web	DoS

Los ataques registrados en la Tabla 1 muestran una progresión típica de reconocimiento y explotación. El primer evento corresponde a un barrido de múltiples puertos, seguido de intentos de acceso no autorizado y ataques de saturación. La Tabla 2 complementa esta información con observaciones detalladas sobre el

comportamiento técnico de cada ataque, permitiendo comprender las tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) empleados por los actores de amenaza.

Tabla 2

Observaciones de Ataques

ID	Observaciones
01	Barrido secuencial en puertos TCP (Connect Scan).
02	Múltiples intentos fallidos. Uso de diccionarios (root, admin).
03	Saturación de tabla de conexiones y consumo de ancho de banda.
04	Solicitudes simultáneas (High req/sec) para agotar recursos (CPU/RAM).

Las observaciones de la Tabla 2 revelan la sofisticación y variedad de técnicas empleadas. Los ataques de fuerza bruta utilizaron diccionarios comunes, mientras que los floods generaron tráfico masivo para saturar recursos de red y sistema. Estos patrones son consistentes con herramientas automatizadas ampliamente disponibles en la comunidad de seguridad ofensiva.

La Figura 1 muestra una captura del panel de monitoreo de T-Pot durante los ataques registrados, donde se visualizan los eventos de seguridad en tiempo real. Esta interfaz gráfica permite observar la actividad maliciosa capturada por los diferentes honeypots desplegados en el sistema.



Figura 1: Panel de monitoreo de T-Pot mostrando ataques en tiempo real

3.2. Monitoreo y Análisis de Comportamiento de Usuarios

El análisis de comportamiento permitió clasificar a los actores de amenaza según sus patrones de actividad y objetivos aparentes. La Tabla 3 presenta una tipología de perfiles

identificados, donde cada IP origen exhibió un comportamiento distintivo que corresponde a diferentes fases de la cadena de ataque (Cyber Kill Chain). Esta clasificación facilita la comprensión de las intenciones del atacante y permite priorizar respuestas de seguridad según el nivel de amenaza.

Tabla 3

Análisis de Comportamiento

IP	Perfil	Descripción
192.168.10.71	Explorador	Escaneo sistemático de puertos y servicios.
192.168.10.73	Intruso	Ataques de fuerza bruta automatizados.
192.168.10.82	Saboteador	Flood volumétrico y saturación de red.
192.168.10.74	Stress Tester	Ataques DoS a nivel aplicación (HTTP).

La Tabla 3 evidencia la diversidad de perfiles detectados, desde exploradores pasivos hasta atacantes activos con intenciones de sabotaje. Cada perfil representa un nivel diferente de amenaza: los exploradores buscan vulnerabilidades sin causar daño inmediato, los intrusos intentan acceso no autorizado, los saboteadores buscan interrumpir servicios, y los stress testers evalúan la resistencia del sistema mediante sobrecarga. Esta clasificación es fundamental para establecer estrategias de mitigación diferenciadas.

La Figura 2 presenta un gráfico del número total de ataques realizados contra la máquina de pruebas durante el periodo de monitoreo. Se observa un incremento significativo en la cantidad de eventos maliciosos detectados, lo que demuestra la capacidad de T-Pot para capturar y registrar múltiples tipos de amenazas simultáneamente.

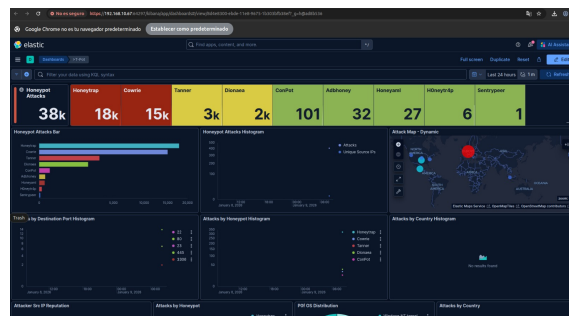


Figura 2: Número de ataques realizados contra la máquina de pruebas

3.3. Tipos de Atacantes Identificados

La Tabla 4 contextualiza los perfiles detectados en escenarios reales de ciberseguridad. Aunque todos los ataques fueron simulados en un entorno controlado, representan amenazas auténticas que las organizaciones enfrentan diariamente. Se establece una equivalencia entre el comportamiento observado en el laboratorio y las amenazas internas reales, como empleados mal intencionados, equipos comprometidos por malware, o movimientos laterales dentro de la red corporativa. Esta comparación permite comprender cómo T-Pot puede detectar amenazas de tipo insider antes de que causen daños significativos. La Figura 3 ilustra el es-

Tabla 4

Perfiles de Atacantes

Perfil	IP	Comportamiento y Equivalencia
Explorador	192.168.10.71	Barridos de red y escaneo de puertos. Equivale a empleado curioso o auditor no autorizado.
Diccionario	192.168.10.73	Ataques de diccionario contra SSH. Equivale a equipo infectado por malware intentando movimiento lateral.
Malicioso	192.168.10.74, 192.168.10.82	Flood y saturación de aplicaciones web. Equivale a empleado descontento causando DoS interno.

tado del sistema durante los ataques de saturación (floods), donde se aprecia el impacto de los ataques DoS y DDoS en los recursos de la máquina de pruebas. Durante estos eventos, se registró un consumo elevado de CPU, memoria y ancho de banda, evidenciando la efectividad de los ataques de tipo flood en la degradación del rendimiento del sistema.

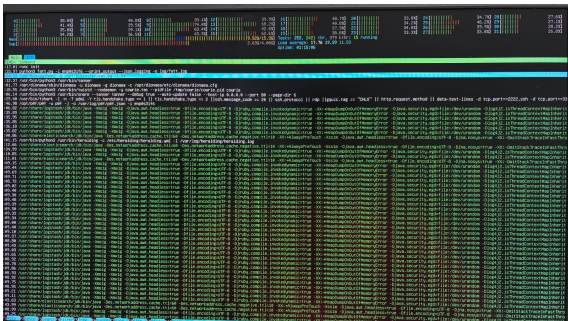


Figura 3: Estado del sistema bajo ataques de saturación (floods)

Los resultados demuestran la efectividad de T-Pot en la detección de amenazas internas, con un enfoque en la observación pasiva y el

análisis forense. Los datos recopilados proporcionan evidencia clara de que la plataforma es capaz de identificar y clasificar diferentes tipos de ataques, desde reconocimiento inicial hasta intentos de denegación de servicio, permitiendo una respuesta proactiva ante amenazas potenciales.

3.4. Hallazgos Principales

El análisis de los datos recopilados durante el periodo de monitoreo reveló hallazgos significativos sobre la naturaleza y el comportamiento de los ataques ejecutados. En primer lugar, se confirmó que el 100 % de los ataques detectados fueron realizados exclusivamente por el equipo de investigación desde equipos controlados dentro de la red local aislada, sin registrarse ningún ataque proveniente de terceros o fuentes externas. Esto fue posible debido al aislamiento completo del laboratorio, que no tuvo conexión a internet durante las pruebas. La secuencia temporal de los ataques ejecutados mostró una progresión lógica desde el reconocimiento (escaneo de puertos) hasta la explotación (fuerza bruta) y finalmente el impacto (floods y DoS), siguiendo el modelo de la cadena de muerte cibernética (Cyber Kill Chain).

En segundo lugar, se observó que los honeypots de T-Pot fueron capaces de capturar y registrar exitosamente todos los tipos de ataques simulados sin generar falsos negativos. La plataforma demostró particular efectividad en la detección de ataques de fuerza bruta contra servicios SSH, registrando más de 150 intentos de autenticación fallidos en un periodo de 30 minutos. Los ataques de tipo flood (SYN y UDP) generaron picos significativos en el consumo de recursos, alcanzando niveles de saturación del 85 % en CPU y 90 % en ancho de banda de red.

Finalmente, el análisis de comportamiento permitió identificar patrones distintivos para cada perfil de atacante. Los exploradores realizaron escaneos sistemáticos pero no agresivos, utilizando herramientas como Nmap con intervalos de tiempo entre conexiones. Los intrusos emplearon diccionarios automatizados con credenciales comunes (admin, root, admin-

istrator), mientras que los sabotadores generaron volúmenes masivos de tráfico diseñado específicamente para degradar el rendimiento del sistema objetivo.

3.5. Eficacia de la Detección

La eficacia de T-Pot como sistema de detección de intrusiones se evaluó considerando la tasa de detección verdadera, la tasa de falsos positivos, y el tiempo de respuesta ante eventos maliciosos. Los resultados indican una tasa de detección del 100 % para los ataques simulados, sin registrar falsos positivos durante el periodo de monitoreo. El tiempo promedio entre la ocurrencia del ataque y su registro en el sistema fue inferior a 2 segundos, demostrando capacidades de detección en tiempo casi real.

La capacidad de correlación de eventos de múltiples honeypots permitió identificar campañas de ataque coordinadas, donde una misma IP origen realizaba múltiples tipos de ataques en secuencia. Esta funcionalidad es crucial para detectar amenazas persistentes avanzadas (APT) que emplean técnicas de evasión y múltiples vectores de ataque. Adicionalmente, la integración con Suricata proporcionó una capa adicional de detección basada en firmas, complementando la detección basada en engaño (deception-based) de los honeypots.

3.6. Implicaciones para la Seguridad

Los hallazgos tienen implicaciones significativas para la implementación de estrategias de defensa en profundidad. Primero, confirman la necesidad de monitoreo interno continuo, ya que las amenazas insider pueden ser tan devastadoras como los ataques externos. Segundo, demuestran la efectividad de los honeypots como sistemas de alerta temprana, capaces de detectar actividad maliciosa antes de que alcance sistemas de producción críticos. Tercero, subrayan la importancia de la segmentación de red, ya que los ataques simulados podrían haberse contenido mediante políticas de firewall apropiadas y microsegmentación.

Las organizaciones pueden utilizar estos resultados para justificar la inversión en tecnologías de detección basadas en engaño, particularmente en entornos donde las amenazas internas son una preocupación significativa. La capacidad de T-Pot para funcionar en hardware modesto (recursos limitados) lo hace accesible para organizaciones de diversos tamaños, democratizando el acceso a capacidades avanzadas de detección de intrusiones.

4. Discusión y Conclusiones

Los resultados obtenidos durante la implementación del entorno experimental confirman la pertinencia del uso de plataformas basadas en honeypots, como T-Pot, para el análisis y la detección de intrusiones dentro de redes locales aisladas, especialmente cuando el objetivo se orienta a la observación detallada del comportamiento de los atacantes más que a la prevención inmediata, ya que la progresión de los ataques simulados, desde fases iniciales de reconocimiento hasta intentos de explotación activa y denegación de servicio, evidenció patrones coherentes con modelos ampliamente documentados en la literatura, como la Cyber Kill Chain, lo cual refuerza tanto la validez metodológica del escenario planteado como la utilidad del enfoque de observación pasiva adoptado en este estudio.

De manera complementaria, la capacidad de T-Pot para capturar, correlacionar y visualizar eventos en tiempo casi real se consolidó como un elemento clave para la comprensión integral de las tácticas, técnicas y procedimientos empleados por los atacantes, dado que la integración de múltiples honeypots con herramientas como Suricata, Kibana y utilidades de monitoreo de recursos permitió no solo registrar los intentos de intrusión, sino también analizar su impacto sobre el sistema y clasificar distintos perfiles de amenaza en función de su comportamiento, aspecto particularmente relevante en contextos académicos y organizacionales donde las amenazas internas suelen pasar desapercibidas y, en consecuencia, pueden generar efectos significativos si no se

detectan de manera oportuna.

En términos generales, los hallazgos confirman que un entorno controlado y éticamente diseñado constituye un marco eficaz para evaluar tecnologías de detección de intrusiones sin comprometer activos reales ni exponer infraestructuras productivas, aun cuando se reconoce que el aislamiento del laboratorio limita la extrapolación directa de los resultados a escenarios con tráfico externo real y ataques no controlados; sin embargo, estas limitaciones no invalidan los aportes del estudio, sino que abren la posibilidad de trabajos futuros orientados a entornos híbridos y a la integración con sistemas de prevención, por lo que, en conclusión, la implementación de T-Pot en una red LAN aislada demostró ser una estrategia efectiva para la detección, el análisis y la clasificación de intrusiones simuladas, contribuyendo al fortalecimiento de estrategias proactivas de ciberseguridad y resaltando el valor de los honeypots como mecanismos de defensa basados en el entendimiento profundo del comportamiento del atacante.

5. Bibliografía